Tema 10

MATEMÁTICAS

Representaciones gráficas

Barras, sectores y líneas: elige el gráfico y calcula con él.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Gráfica de barras
2. Gráfica de sectores
3. Gráfica de líneas
4. Elegir el gráfico adecuado
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Gráfica de barras

LA FÓRMULA

Total=suma de todos los datos

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Sirve para comparar categorías: la altura de cada barra es la cantidad. Para saber qué parte del total es una barra, divide entre el total.

02

Gráfica de sectores

LA FÓRMULA

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

$$\sum p_i = 100\,\%$$

Muestra las partes de un total. Los porcentajes de todos los sectores deben sumar el 100 %.

03

Gráfica de líneas

LA FÓRMULA

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

Muestra cómo evoluciona una cantidad en el tiempo. La variación absoluta es la diferencia y la porcentual la compara con el valor inicial.

04

Elegir el gráfico adecuado

LA FÓRMULA

comparar → barras

partes de un total → sectores

evolución → líneas

Elige el gráfico según lo que quieras mostrar.

05.1

Barras: coches por marca

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En un aparcamiento se cuentan los coches estacionados por marca: 7 SEAT, 4 Renault, 1 Opel y 5 Ford. ¿Cuántos coches hay en total y qué porcentaje son SEAT?

SEAT
7

RENAULT
4

OPEL
1

FORD
5

FÓRMULA A APLICAR

Total=suma de todos los datos

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

05.1

Barras: coches por marca

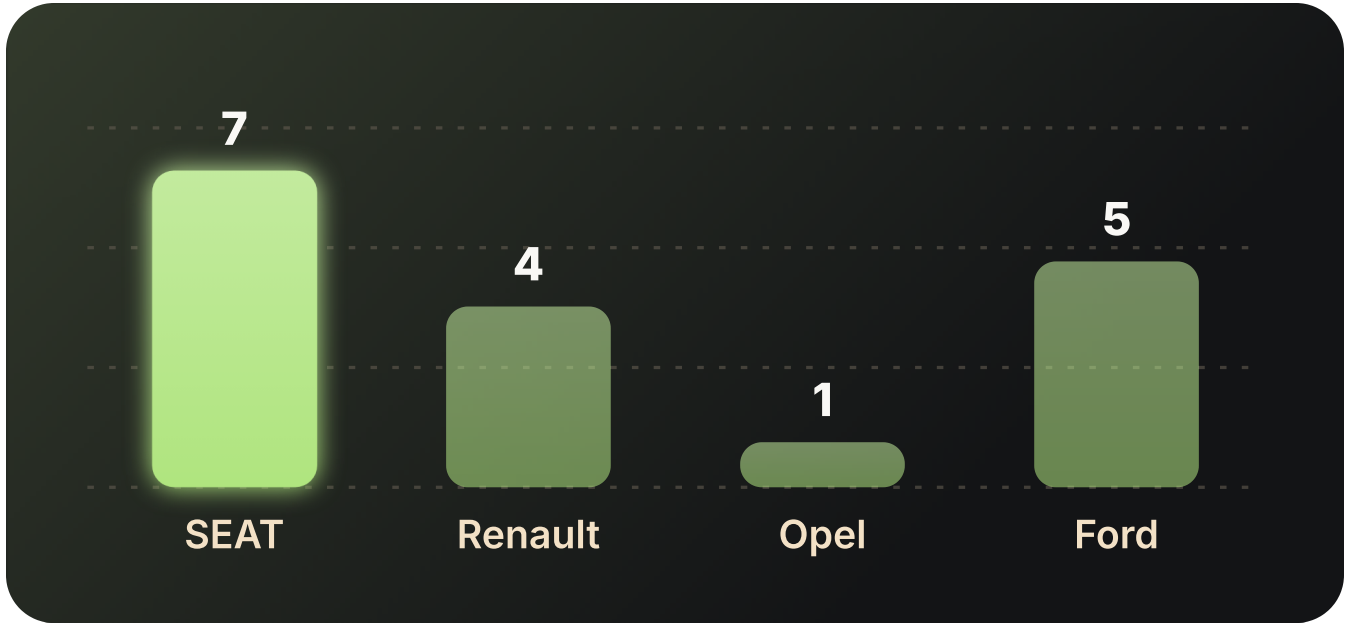
EJEMPLO · DESARROLLO

SEAT **7** RENAULT **4** OPEL **1** FORD **5**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 7 + 4 + 1 + 5 = 17$$

$$p = \frac{7}{17} \times 100 = 41{,}18\,\%$$



TOTAL **17**

SEAT **41,18 %**

05.2

Sectores: frutería

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En una frutería hay 10 manzanas, 6 peras y 4 naranjas. ¿Qué porcentaje es cada fruta para un gráfico de sectores?

MANZANAS

10

PERAS

6

NARANJAS

4

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

$$\sum p_i = 100\,\%$$

05.2

Sectores: frutería

EJEMPLO · DESARROLLO

MANZANAS **10** PERAS **6** NARANJAS **4**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 10 + 6 + 4 = 20$$

$$10/20 = 50\,\%$$

$$6/20 = 30\,\%$$

$$4/20 = 20\,\%$$



MANZANAS **50** % PERAS **30** % NARANJAS **20** %

05.3

Líneas: alquiler

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

El precio medio del alquiler de un piso fue 650 € en 2021 y 820 € en 2025, pasando por 680, 750 y 790 €. ¿Cuál es la variación absoluta y la porcentual?

AÑO 2021

650 €

AÑO 2025

820 €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

05.3

Líneas: alquiler

EJEMPLO · DESARROLLO

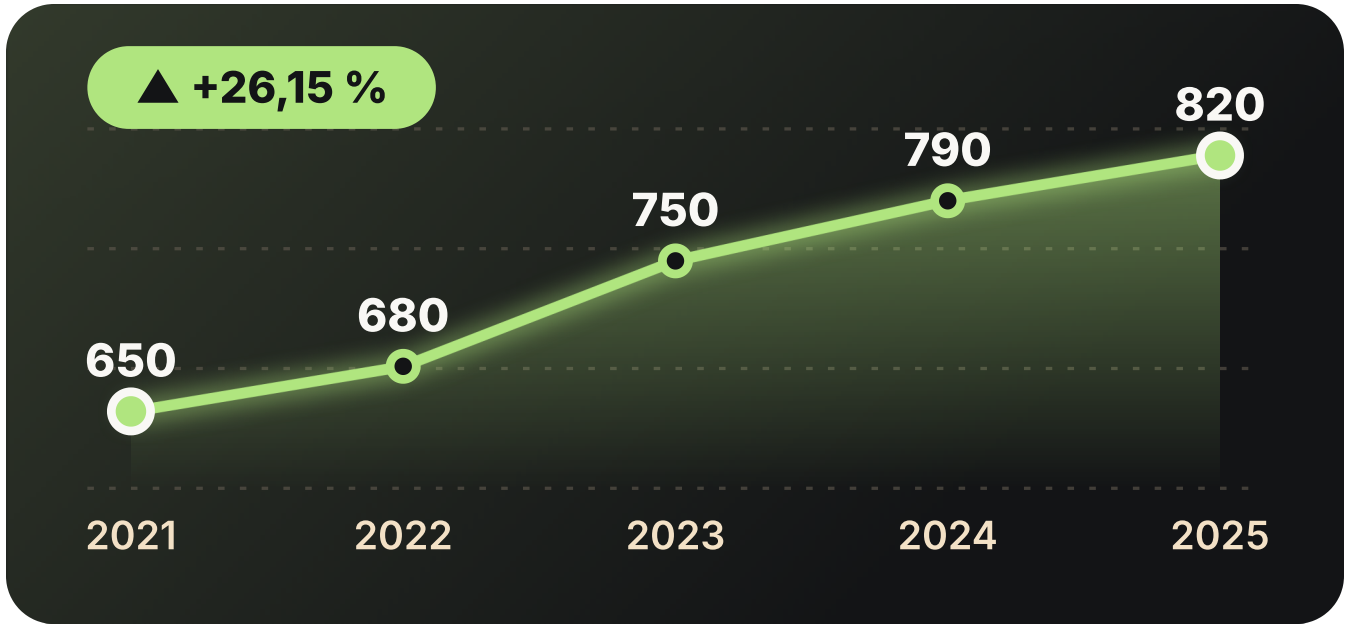
AÑO 2021 **650** €

AÑO 2025 **820** €

DESARROLLO

$$V_A = 820 - 650 = 170$$

$$V_P = \frac{170}{650} \times 100 = 26{,}15\,\%$$



VARIACIÓN ABSOLUTA **170** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **26,15** %

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Vehículos de un parque

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un parque hay 12 bicicletas, 8 patinetes y 5 motos. ¿Cuántos vehículos hay en total y qué porcentaje son bicicletas?

BICIS

12

PATINETES

8

MOTOS

5

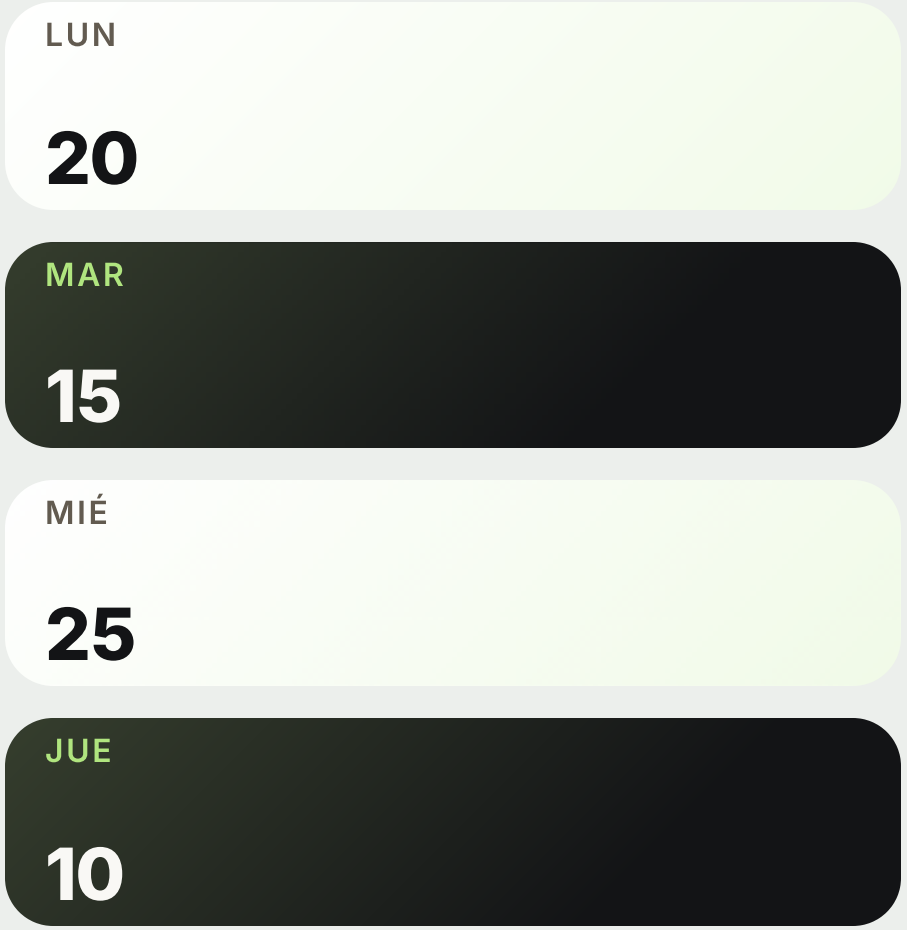
06.2

Préstamos de una biblioteca

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una biblioteca presta 20 libros el lunes, 15 el martes, 25 el miércoles y 10 el jueves. ¿Cuántos presta en total y qué porcentaje es del miércoles?



06.3 Una floristería

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una floristería hay 500 tulipanes, 1.500 gardenias y 2.000 rosas. ¿Cuántas flores hay en total y qué porcentaje son rosas?

TULIPANES

500

GARDENIAS

1.500

ROSAS

2.000

06.4

Coches por color

EJERCICIO

ENUNCIADO

Hay 5 coches negros, 10 blancos y 5 verdes. ¿Qué porcentaje representa cada color en un gráfico de sectores?

NEGROS

5

BLANCOS

10

VERDES

5

06.5 Bebida favorita

EJERCICIO

ENUNCIADO

De 40 personas, 18 prefieren café, 12 té y 10 zumo. ¿Qué porcentaje representa cada bebida en un gráfico de sectores?

CAFÉ

18

TÉ

12

ZUMO

10

06.6

Reparto de un presupuesto

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un presupuesto de 2.000 € se reparte: 50 % alquiler, 30 % comida y 20 % ocio. ¿Cuántos euros corresponden a cada parte?

PRESUPUESTO

2.000 €

ALQUILER

50 %

COMIDA

30 %

OCIO

20 %

06.7

Evolución del peso

EJERCICIO

ENUNCIADO

El peso de una persona fue 80 kg en 2022, 78 en 2023, 75 en 2024 y 72 en 2025. ¿Cuál es la variación absoluta y la porcentual entre 2022 y 2025?

AÑO 2022

80 kg

AÑO 2025

72 kg

06.8

Alquiler de un local

EJERCICIO

ENUNCIADO

El alquiler mensual de un local fue 900 € en 2020, 950 en 2021, 1.000 en 2022, 1.050 en 2023 y 1.125 en 2024. ¿Cuál es la variación absoluta y la porcentual?

AÑO 2020

900 €

AÑO 2024

1.125 €

06.9

Camiones en un puerto

EJERCICIO

ENUNCIADO

Camiones descargados en un puerto: 100.000 en 2019, 95.000 en 2021, 110.000 en 2023 y 125.000 en 2025. ¿Cuál es la variación absoluta y la porcentual entre 2019 y 2025?

CAMIONES EN 2019

100.000

CAMIONES EN 2025

125.000

06.10

Ventas de una tienda

EJERCICIO

ENUNCIADO

Las ventas anuales fueron 200 unidades en 2020, 240 en 2021, 210 en 2022 y 180 en 2023. ¿Cuál es la variación absoluta y la porcentual entre 2020 y 2023?

AÑO 2020

200 unidades

AÑO 2023

180 unidades

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Vehículos de un parque

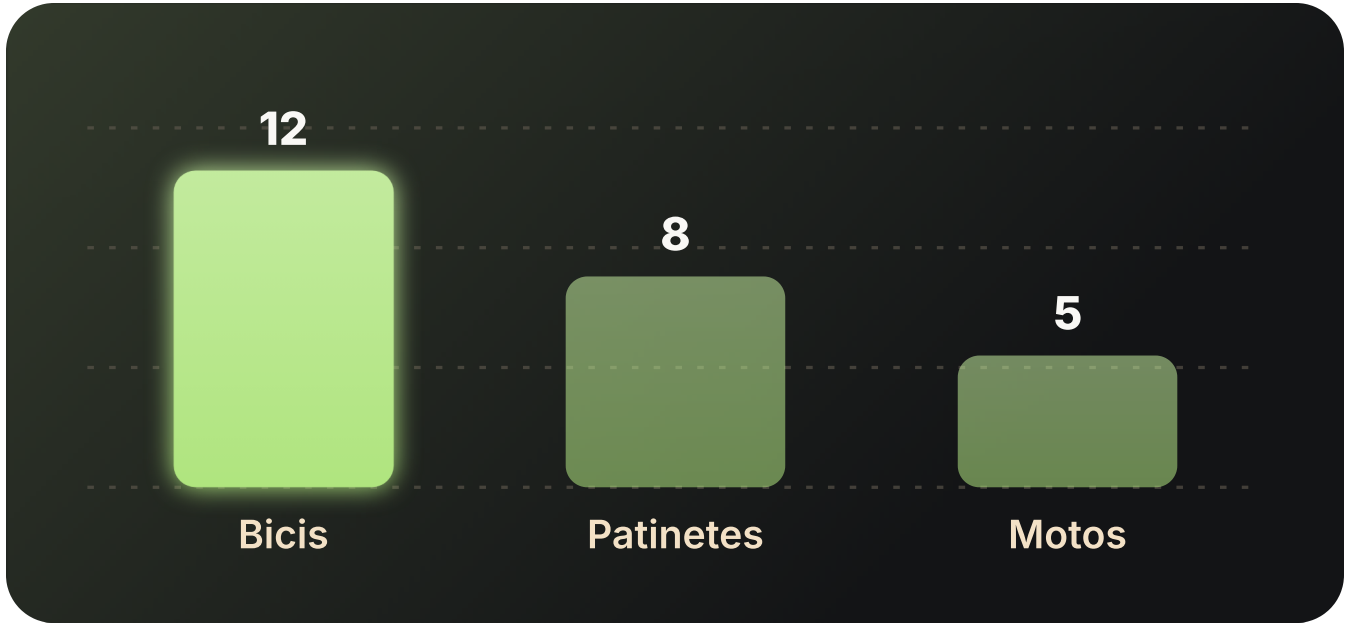
SOLUCIÓN · EJERCICIO

BICIS **12** PATINETES **8** MOTOS **5**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 12 + 8 + 5 = 25$$

$$p = \frac{12}{25} \times 100 = 48\,\%$$



TOTAL **25**

BICIS **48 %**

07.2 Préstamos de una biblioteca

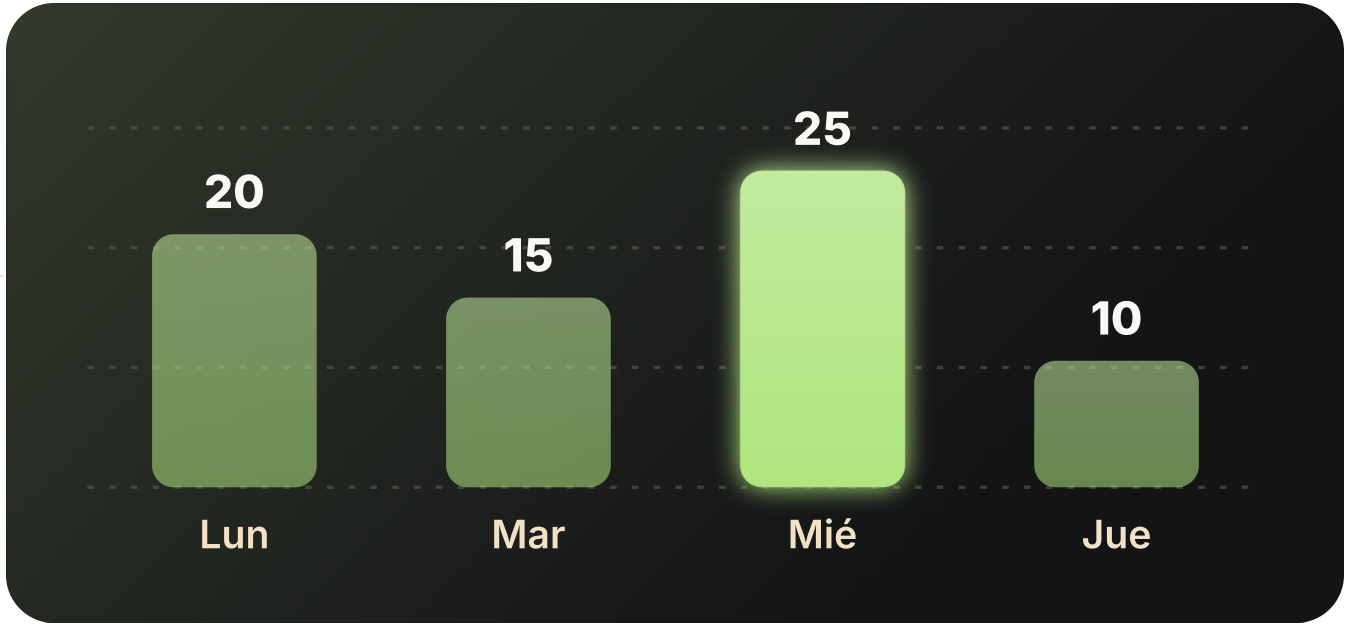
SOLUCIÓN · EJERCICIO

LUN **20** MAR **15** MIÉ **25** JUE **10**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 20 + 15 + 25 + 10 = 70$$

$$p = \frac{25}{70} \times 100 = 35{,}71\,\%$$



TOTAL **70**

MIÉ **35,71 %**

SOLUCIÓN · EJERCICIO

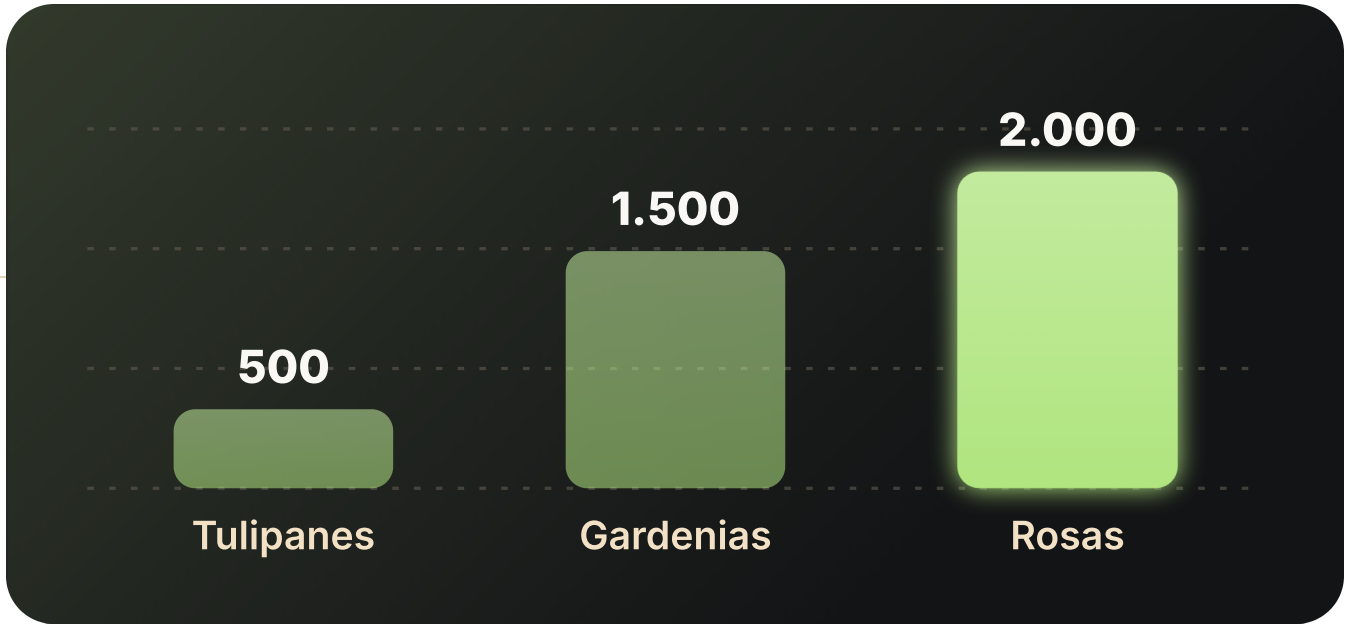
07.3 Una floristería

TULIPANES **500** GARDENIAS **1.500** ROSAS **2.000**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 500 + 1\,500 + 2\,000 =$$

$$p = \frac{2\,000}{4\,000} \times 100 = 50\,\%$$



TOTAL **4.000** ROSAS **50 %**

SOLUCIÓN · EJERCICIO

07.4 Coches por color

NEGROS **5** BLANCOS **10** VERDES **5**

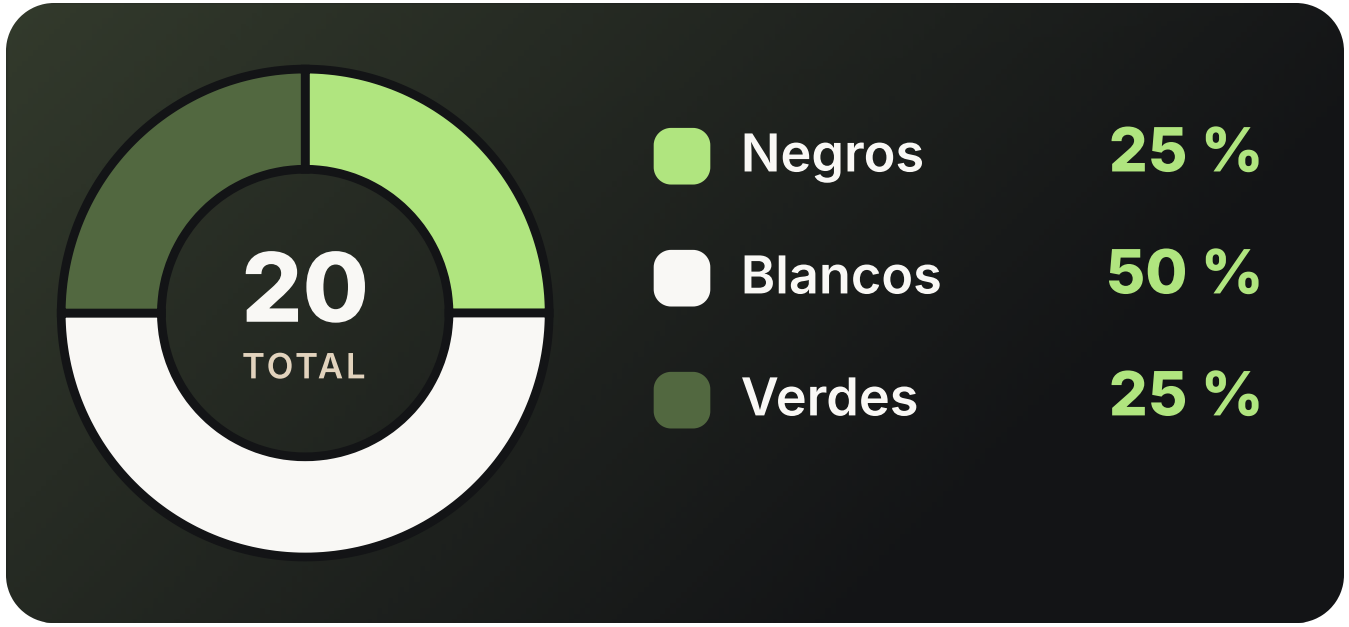
DESARROLLO

$$\text{Total} = 5 + 10 + 5 = 20$$

$$5/20 = 25\,\%$$

$$10/20 = 50\,\%$$

$$5/20 = 25\,\%$$



NEGROS **25 %** BLANCOS **50 %** VERDES **25 %**

07.5

Bebida favorita

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAFÉ **18** TÉ **12** ZUMO **10**

DESARROLLO

$$\text{Total} = 18 + 12 + 10 = 40$$

$$18/40 = 45\,\%$$

$$12/40 = 30\,\%$$

$$10/40 = 25\,\%$$



CAFÉ **45 %** TÉ **30 %** ZUMO **25 %**

07.6

Reparto de un presupuesto

SOLUCIÓN · EJERCICIO

PRESUPUESTO **2.000** €

ALQUILER **50** %

COMIDA **30** %

OCIO **20** %

DESARROLLO

$$50/100 \cdot 2\,000 = 1\,000 \text{ €}$$

$$30/100 \cdot 2\,000 = 600 \text{ €}$$

$$20/100 \cdot 2\,000 = 400 \text{ €}$$



ALQUILER **1.000** €

COMIDA **600** €

OCIO **400** €

SOLUCIÓN · EJERCICIO

07.7 Evolución del peso

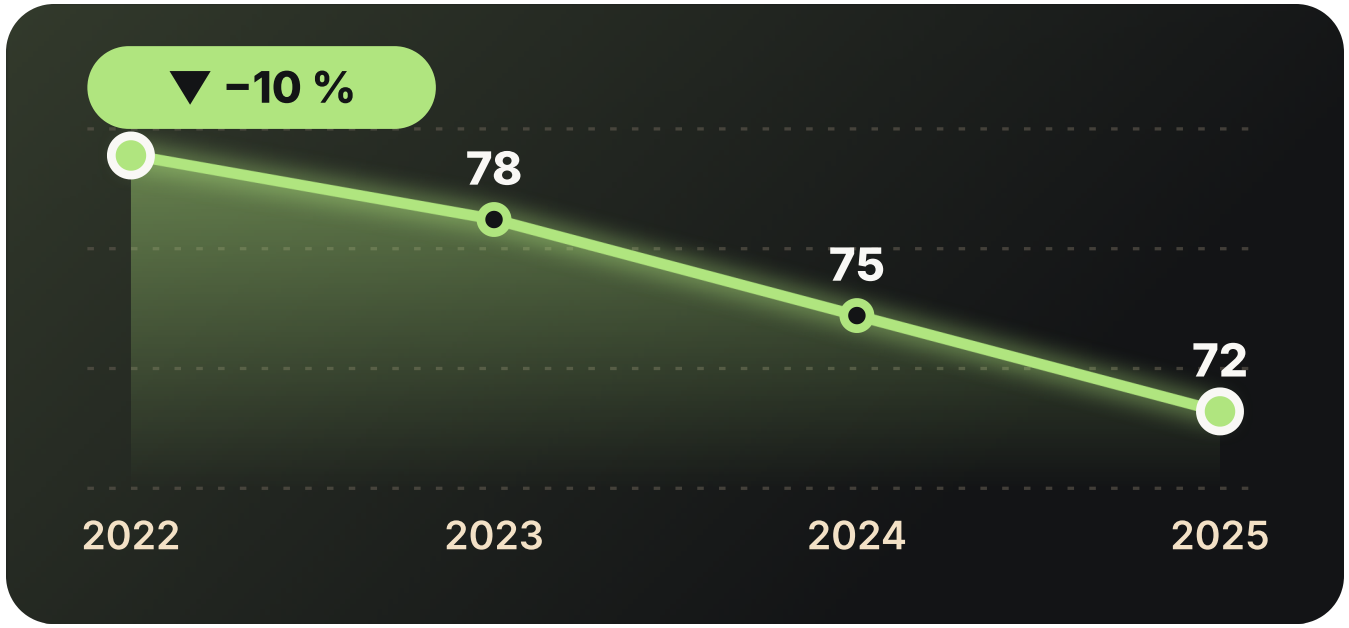
AÑO 2022 **80** kg

AÑO 2025 **72** kg

DESARROLLO

$$V_A = 72 - 80 = -8$$

$$V_P = \frac{-8}{80} \times 100 = -10\,\%$$



VARIACIÓN ABSOLUTA **−8** kg

VARIACIÓN PORCENTUAL **−10** %

07.8

Alquiler de un local

SOLUCIÓN · EJERCICIO

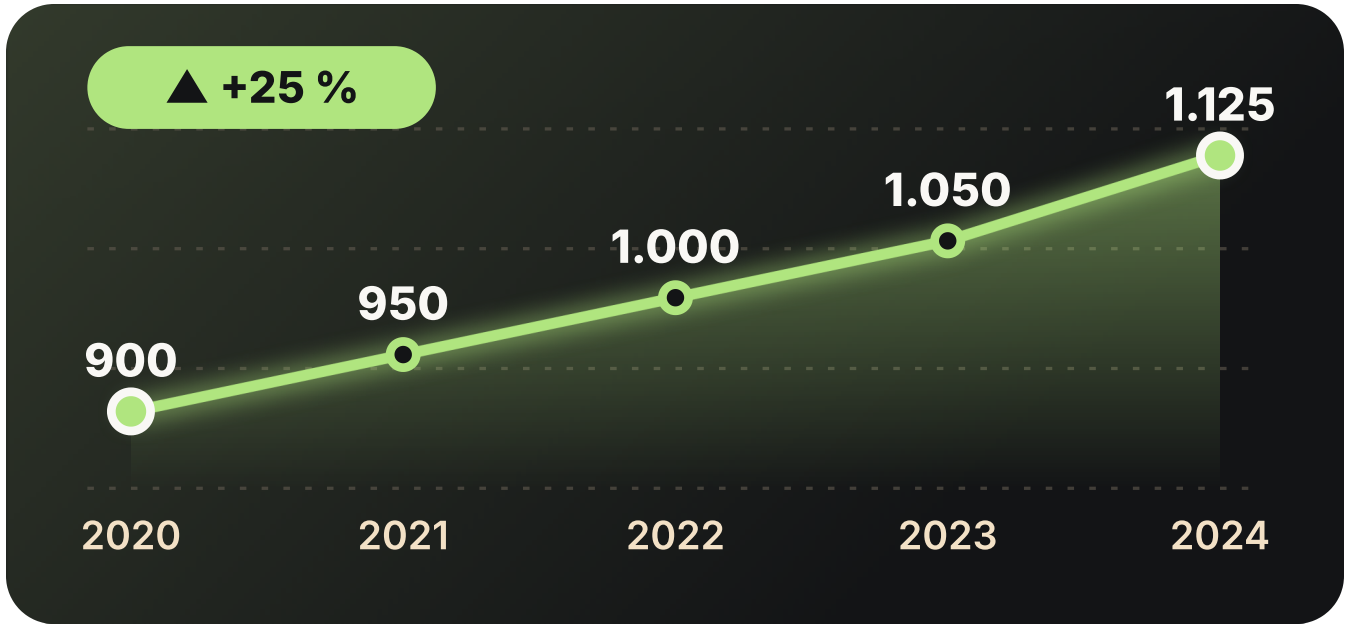
AÑO 2020 **900** €

AÑO 2024 **1.125** €

DESARROLLO

$$V_A = 1125 - 900 = 225$$

$$V_P = \frac{225}{900} \times 100 = 25\,\%$$



VARIACIÓN ABSOLUTA **225** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **25** %

07.9

Camiones en un puerto

SOLUCIÓN · EJERCICIO

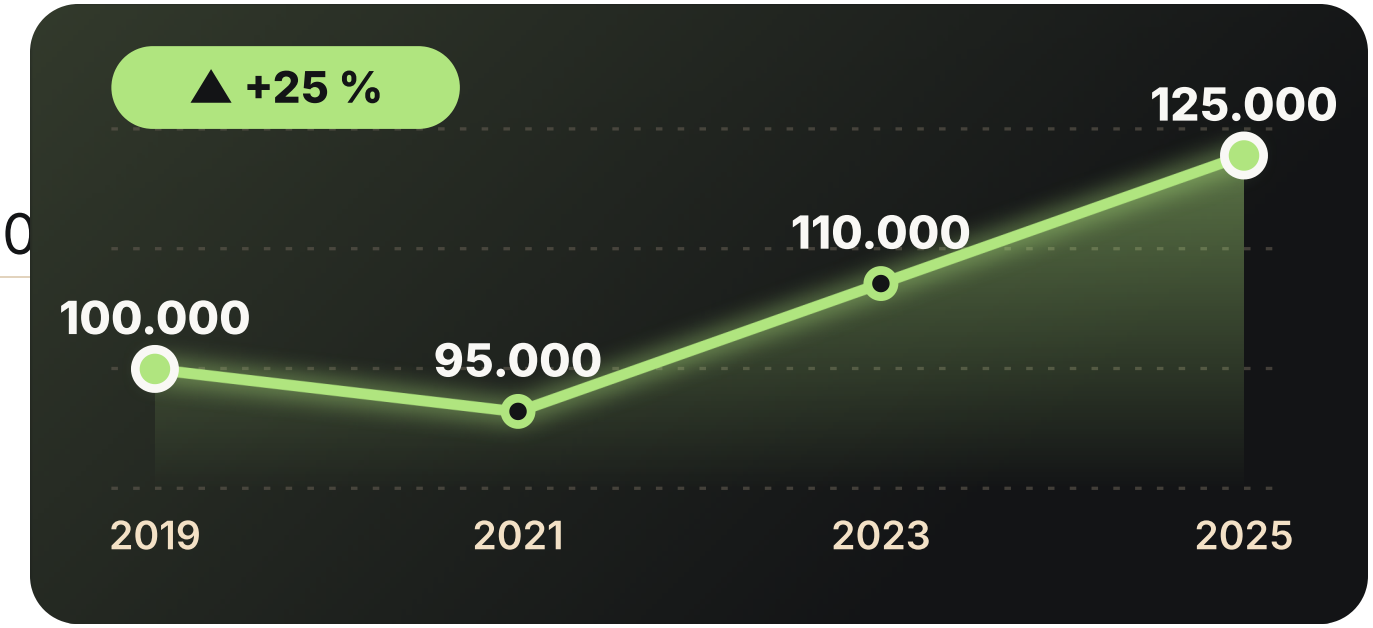
CAMIONES EN 2019 **100.000**

CAMIONES EN 2025 **125.000**

DESARROLLO

$$V_A = 125\,000 - 100\,000 = 25\,0$$

$$V_P = \frac{25\,000}{100\,000} \times 100 = 25\,\%$$



VARIACIÓN ABSOLUTA **25.000**

VARIACIÓN PORCENTUAL **25 %**

07.10

Ventas de una tienda

SOLUCIÓN · EJERCICIO

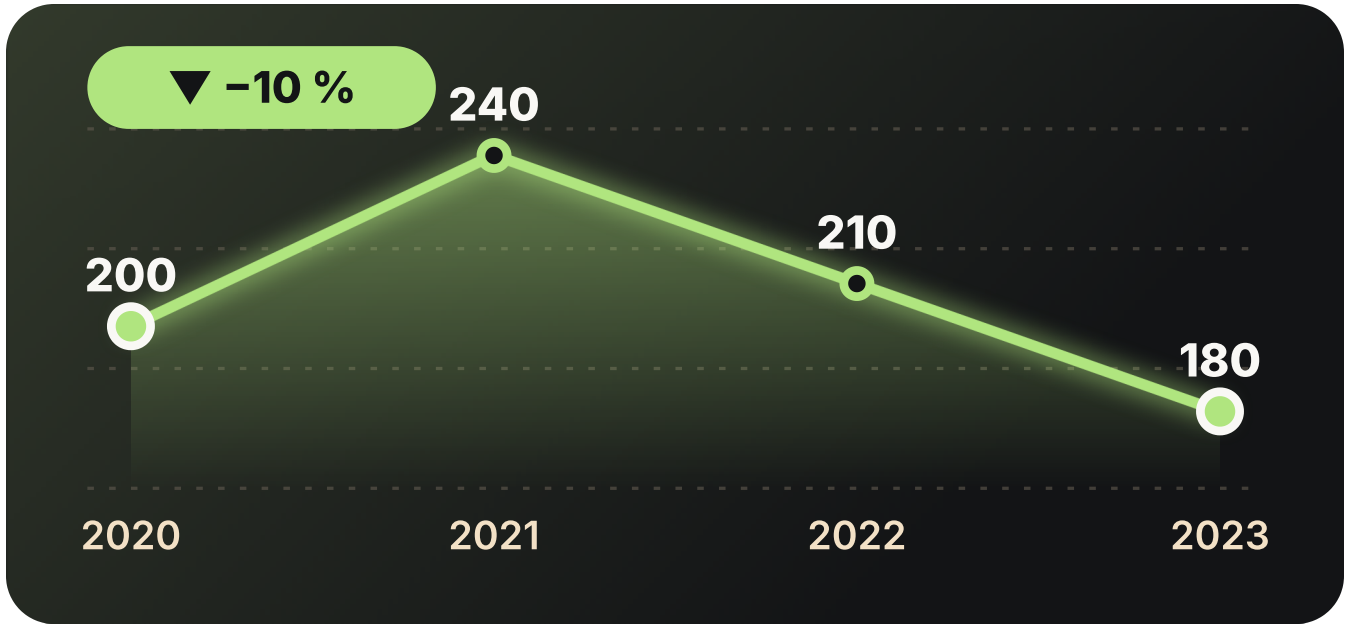
AÑO 2020 **200** unidades

AÑO 2023 **180** unidades

DESARROLLO

$$V_A = 180 - 200 = -20$$

$$V_P = \frac{-20}{200} \times 100 = -10\,\%$$



VARIACIÓN ABSOLUTA **−20** unidades

VARIACIÓN PORCENTUAL **−10** %

Tema 10

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

